

Problema N° 2: Un resorte se estira 10 cm cuando una masa de 1,5 kg cuelga de él. Ahora, suponga que una masa de 4 kg cuelga del resorte y entra en un M.A.S. con una amplitud de 12 cm. Calcular:

- La constante k de fuerza del resorte.
- La fuerza que actúa sobre el cuerpo que oscila.
- El período de oscilación.
- La velocidad máxima y la máxima aceleración del cuerpo que oscila.
- La velocidad y aceleración cuando el desplazamiento es de 9 cm
- En el instante $t = 1$ s ¿Cuál es su velocidad, aceleración y desplazamiento?

Datos:

$$m_1 = 1,5 \text{ kg}$$

Masa inicial 1

$$x_1 = 10 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,10 \text{ m}$$

Estiramiento del resorte con la masa inicial

$$m_2 = 4 \text{ kg}$$

Masa 2 con la que entra en M.A.S.

$$A = x_{2\text{max}} = 12 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,12 \text{ m}$$

Amplitud M.A.S. (estiramiento máximo conjunto que oscila)

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Valor de g que vamos a considerar para los cálculos

$$\text{a) } k = ?$$

Constante de fuerza del resorte

$$\text{b) } F_{e2(t)} = ?$$

Fuerza que actúa sobre el cuerpo que oscila

$$\text{c) } T_2 = ?$$

Período de oscilación

d) Valores máximos de:

$$\text{a. } v_{2\text{max}} = ?$$

Velocidad máxima

$$\text{b. } a_{2\text{max}} = ?$$

Aceleración máxima

e) Valores cuando el desplazamiento es de 9 cm de:

$$\text{a. } v_{2(x=9\text{cm})} = ?$$

Velocidad

$$\text{b. } a_{2(x=9\text{cm})} = ?$$

Aceleración

f) Valores en el instante $t=1$ s de:

$$\text{a. } v_{2(t=1\text{s})} = ?$$

Velocidad

$$\text{b. } a_{2(t=1\text{s})x} = ?$$

Aceleración

$$\text{c. } x_{2(t=1\text{s})x} = ?$$

Desplazamiento

Resolución:

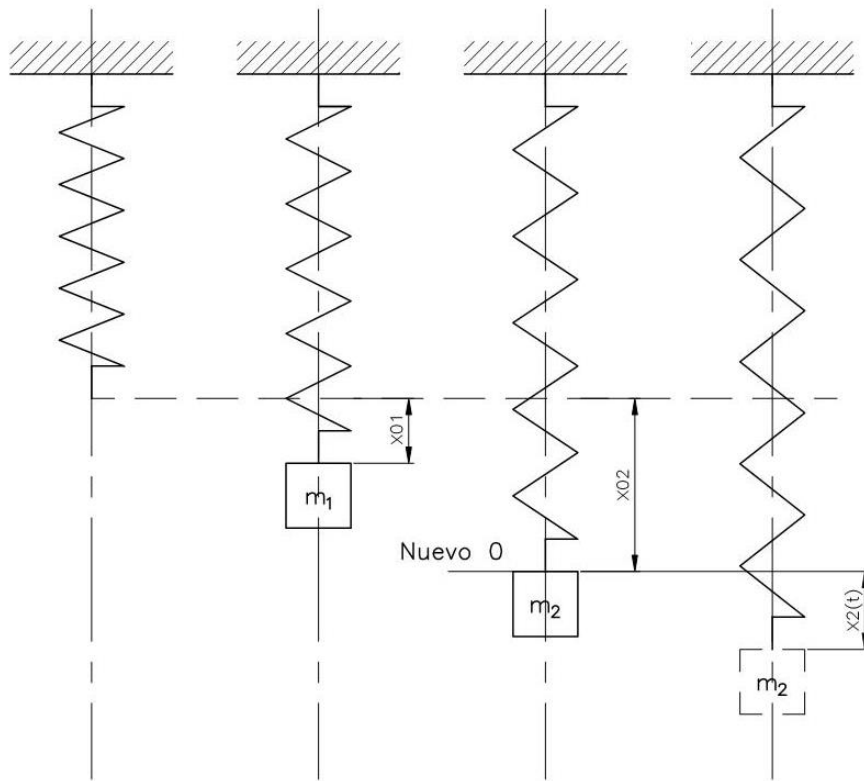
La secuencia con sus DCL es la siguiente:

ESTADO 0

ESTADO 01

ESTADO 02

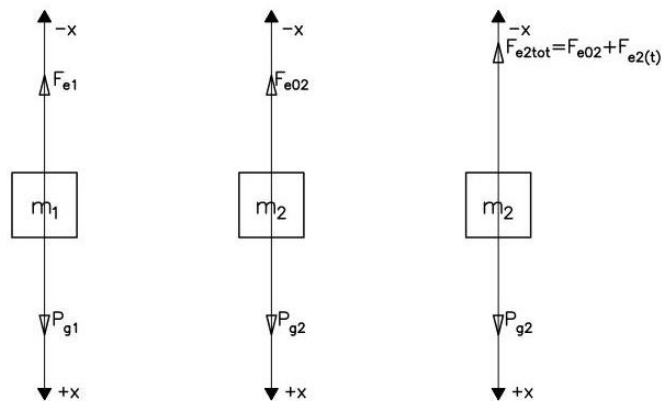
ESTADO 2



DCL masa 1

DCL masa 2

DCL sistema oscilando



- a) La constante de fuerza del resorte k la obtenemos aplicando la ecuación de la 2ª Ley de Newton al estado 01, es decir:

$$1) \sum F_x = m_1 \cdot g - F_{e1} = 0$$

Recordando que la expresión general de la fuerza elástica del resorte es:

$$F_{e1} = k \cdot x$$

Reemplazando:

$$\sum F_x = m_1 \cdot g - k \cdot x_1 = 0$$

De donde despejamos k :

$$k = \frac{m_1 \cdot g}{x_1}$$

Reemplazando valores:

$$k = \frac{1,5kg \cdot 9,81m/s^2}{0,1m} = 147kg/s^2$$

b) Al cargar el resorte con la masa m_2 , este se va a estirar.

Calculamos el estiramiento para esta nueva posición de equilibrio.

Planteamos la ecuación de la 2ª Ley de Newton al estado 02:

$$2) \sum F_x = m_2 \cdot g - F_{e02} = 0$$

Reemplazando por la expresión de la fuerza elástica:

$$\sum F_x = m_2 \cdot g - k \cdot x_{02} = 0$$

De donde despejamos la nueva posición x_{02} :

$$x_{02} = \frac{m_2 \cdot g}{k}$$

Reemplazando valores:

$$x_{02} = \frac{4kg \cdot 9,81m/s^2}{147kg/s^2} = 0,267m$$

Para obtener la fuerza para el resorte que oscila planteamos la ecuación de la 2ª Ley de Newton al estado 2 (cuando se rompe la condición de equilibrio) para un tiempo t cualquiera:

$$3) \sum F_x = m_2 \cdot g - F_{e2tot} = m_2 \cdot a_{2(t)}$$

Siendo:

$$F_{e2tot} = F_{e02} + F_{e2(t)} = k \cdot x_{02} + k \cdot x_{2(t)}$$

Siendo $x_{2(t)}$ el estiramiento desde su posición de equilibrio del sistema masa-resorte.

Reemplazando en la ecuación 3):

$$\sum F_x = m_2 \cdot g - [k \cdot x_{02} + k \cdot x_{2(t)}] = m_2 \cdot a_{2(t)}$$

Reagrupando:

$$\sum F_x = [m_2 \cdot g - k \cdot x_{02}] - k \cdot x_{2(t)} = m_2 \cdot a_{2(t)}$$

Como lo que está entre llaves es igual a cero, tal lo visto en la ecuación 2), la expresión quedará:

$$4) -k \cdot x_{2(t)} = m_2 \cdot a_{2(t)}$$

Las expresiones generales para un sistema con una masa que oscila colgada de un resorte, serán:

$$x_{(t)} = A \cdot \cos(\omega t + \theta)$$

Siendo para este caso particular el ángulo de fase $\theta = 0$, como analizo el movimiento desde el máximo estiramiento, la expresión quedará:

- | | |
|--|-------------|
| 5) $x_{2(t)} = A \cdot \cos(\omega \cdot t) = x_{2max} \cdot \cos(\omega \cdot t)$ | Posición |
| 6) $\frac{dx}{dt} = v_{2(t)} = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) = -x_{2max} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$ | Velocidad |
| 7) $\frac{dx^2}{dt^2} = a_{2(t)} = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t) = -x_{2max} \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t)$ | Aceleración |

Para el caso del resorte la expresión para obtener la frecuencia o velocidad angular para este caso será:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m_2}}$$

Reemplazando valores:

$$\omega = \sqrt{\frac{147kg/s^2}{4kg}} = 6,06rad/s$$

Reemplazando valores, las ecuaciones 5), 6) y 7) quedarán:

- 8) $x_{2(t)} = (0,12m) \cdot \cos(6,06rad/s \cdot t)$ Posición
 9) $\frac{dx}{dt} = v_{2(t)} = -(0,12m) \cdot (6,06rad/s) \cdot \sin(6,06rad/s \cdot t)$ Velocidad
 10) $\frac{d^2x}{dt^2} = a_{2(t)} = -(0,12m) \cdot (6,06rad/s)^2 \cdot \cos(6,06rad/s \cdot t)$ Aceleración

Reemplazando la ecuación 8) en la expresión general de la fuerza elástica para el M.A.S. quedará:

$$F_{e2(t)} = -k \cdot x_{2(t)} = -147kg/s^2 \cdot (0,12m) \cdot \cos(6,06rad/s \cdot t) =$$

$$F_{e2(t)} = -17,64 \cdot \cos(6,06rad/s \cdot t) (N)$$

Para chequearlo, reemplacemos la ecuación 10) de la aceleración en la ecuación 4):

$$-k \cdot x_{2(t)} = m_2 \cdot a_{2(t)} = 4kg \cdot [-(0,12m) \cdot (6,06rad/s)^2 \cdot \cos(6,06rad/s \cdot t)] =$$

$$-k \cdot x_{2(t)} = -17,63 \cdot \cos(6,06rad/s \cdot t) (N)$$

- c) El valor del período para el caso del resorte lo obtenemos a partir de la expresión de la oscilación angular:

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

De donde despejamos el período:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{\omega}$$

Reemplazando valores tenemos:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{6,06rad/s} = 1,037s$$

- d) Los valores máximos los obtendremos de la parte fija de las ecuaciones 9) y 10), o dicho de otra manera cuando seno y coseno sean respectivamente 1:

$$v_{2m\acute{a}x} = A \cdot \omega = (0,12m) \cdot (6,06rad/s) = 0,727m/s \quad \text{Valor de la velocidad máxima}$$

$$a_{2m\acute{a}x} = A \cdot \omega^2 = (0,12m) \cdot (6,06rad/s)^2 = 4,407m/s^2 \quad \text{Valor de la aceleración máxima}$$

- e) Para obtener este punto vamos a calcular el tiempo en el cual esto sucede. Para de la ecuación 8), conociendo el valor de la posición, despejaremos el tiempo:

$$x_{2(t)} = (0,12m) \cdot \cos(6,06rad/s \cdot t) = 0.09m$$

$$t = \arccos\left(\frac{0,09m}{0.12m}\right) \cdot \frac{1}{6,06rad/s} = 0,119s$$

Reemplazando en las ecuaciones 9) y 10) tendremos:

$$v_{2(t=0,119s)} = -(0,12m) \cdot (6,06rad/s) \cdot \text{sen}(6,06rad/s \cdot 0,119s) = -0,480m/s$$

$$a_{2(t=0,119s)} = -(0,12m) \cdot (6,06rad/s)^2 \cdot \cos(6,06rad/s \cdot 0,119s) = -3,31m/s^2$$

- f) Para el instante $t=1s$ reemplazaremos el valor en las ecuaciones 8), 9) y 10):

$$x_{2(t=1s)} = (0,12m) \cdot \cos(6,06rad/s \cdot 1s) = 0,117m$$

$$v_{2(t=1s)} = -(0,12m) \cdot (6,06rad/s) \cdot \text{sen}(6,06rad/s \cdot 1s) = 0,161m/s$$

$$a_{2(t=1s)} = -(0,12m) \cdot (6,06rad/s)^2 \cdot \cos(6,06rad/s \cdot 1s) = -4,297m/s^2$$